

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencias De La Computacion
	Carrera: Electronica y Automatizacion Asignatura: Fundamentos de la programacion NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Luiz Yanez, Sofia Figeroa, Santiago Velasco, Dicson Tigse

Analisis:

1. Ingreso: un ciclo Para recorrer las 6 posiciones y guarda cada número que escribe el usuario en el vector.

2. Ordenamiento (burbuja): usa dos ciclos, uno dentro de otro.

- El ciclo de afuera (i) controla cuántas vueltas se dan al vector.
- El ciclo de adentro (j) compara cada elemento con su vecino. Si el de la izquierda es mayor, se intercambian usando aux.
- Como en cada vuelta el número más grande ya queda al final, el ciclo interno revisa cada vez menos posiciones (6 - i).

3. Mostrar: otro ciclo Para recorrer el vector ya ordenado y lo imprime.

En resumen: ingresa los datos, los acomoda de menor a mayor comparando vecinos, y muestra el resultado. Es un algoritmo fácil de entender pero lento si hay muchos datos, porque hace muchas comparaciones.

Prueba De Escritorio:

Nombre	Tipo	Descripción
vector	Arreglo de enteros [6]	Guarda los 6 números que ingresa el usuario
i	Entero	Contador para recorrer e ingresar el vector
j	Entero	Contador para comparar los elementos vecinos
aux	Entero	Variable auxiliar para intercambiar dos valores

Pseudocodigo:

Algoritmo OrdenamientoBurbuja

Definir vector Como Entero

Dimension vector[6]

Definir i, j, aux Como Entero

// Ingreso de los 6 elementos

Para i <- 1 Hasta 6 Con Paso 1 Hacer

 Escribir "Ingrese el elemento ", i, ":"

 Leer vector[i]

FinPara

// Metodo de la burbuja

Para i <- 1 Hasta 5 Con Paso 1 Hacer

 Para j <- 1 Hasta 6 - i Con Paso 1 Hacer

 Si vector[j] > vector[j + 1] Entonces

 aux <- vector[j]

 vector[j] <- vector[j + 1]

 vector[j + 1] <- aux

 FinSi

 FinPara

FinPara

// Mostrar el vector ordenado

Escribir "Vector ordenado:"

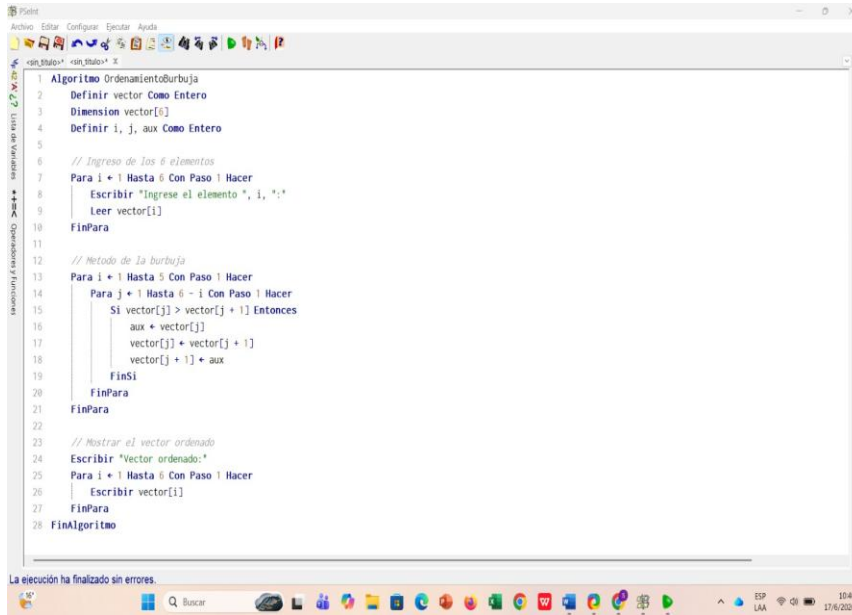
Para i <- 1 Hasta 6 Con Paso 1 Hacer

 Escribir vector[i]

FinPara

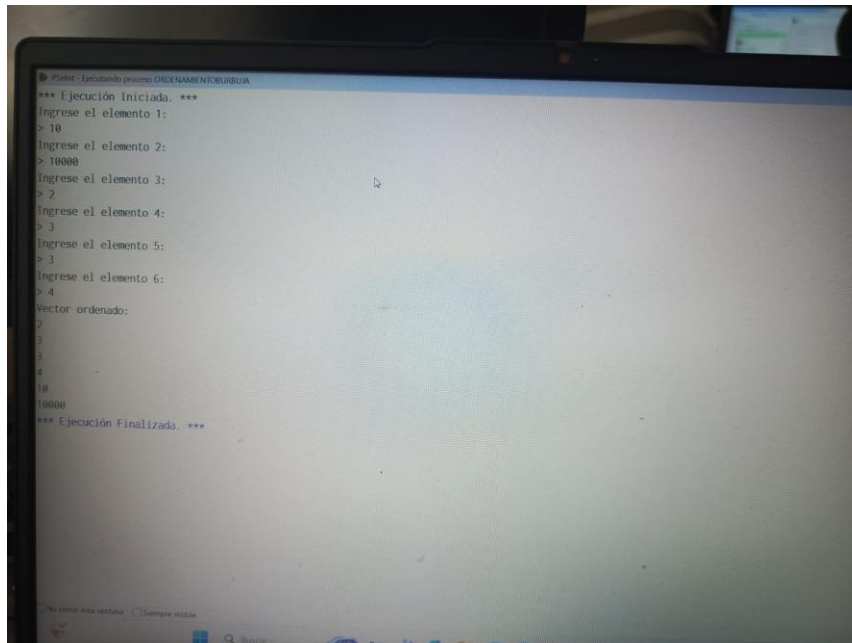
FinAlgoritmo

Pseudocódigo Funcionamiento:



```
1 Algoritmo Ordenamiento Burbuja
2   Definir vector Como Entero
3   Dimension vector[6]
4   Definir i, j, aux Como Entero
5
6   // Ingreso de los 6 elementos
7   Para i ← 1 Hasta 6 Con Paso 1 Hacer
8     Escribir "Ingrese el elemento ", i, ":"
9     Leer vector[i]
10  FinPara
11
12  // Metodo de la burbuja
13  Para i ← 1 Hasta 5 Con Paso 1 Hacer
14    Para j ← 1 Hasta 6 - i Con Paso 1 Hacer
15      Si vector[j] > vector[j + 1] Entonces
16        aux ← vector[j]
17        vector[j] ← vector[j + 1]
18        vector[j + 1] ← aux
19      FinSi
20    FinPara
21  FinPara
22
23  // Mostrar el vector ordenado
24  Escribir "Vector ordenado:"
25  Para i ← 1 Hasta 6 Con Paso 1 Hacer
26    Escribir vector[i]
27  FinPara
28 FinAlgoritmo
```

La ejecución ha finalizado sin errores.



```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese el elemento 1:
> 10
Ingrese el elemento 2:
> 10000
Ingrese el elemento 3:
> 2
Ingrese el elemento 4:
> 3
Ingrese el elemento 5:
> 3
Ingrese el elemento 6:
> 4
Vector ordenado:
2
3
3
4
10
10000
*** Ejecución Finalizada. ***
```

Codigo en C:

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int vector[6];
```

```
    int i, j, aux;
```

```
    // Ingreso de los 6 elementos
```

```
    for (i = 0; i < 6; i++) {
```

```
        printf("Ingrese el elemento %d: ", i + 1);
```

```
        scanf("%d", &vector[i]);
```

```
    }
```

```
    // Metodo de la burbuja
```

```
    for (i = 0; i < 5; i++) {
```

```
        for (j = 0; j < 5 - i; j++) {
```

```
            if (vector[j] > vector[j + 1]) {
```

```
                aux = vector[j];
```

```
                vector[j] = vector[j + 1];
```

```
                vector[j + 1] = aux;
```

```
            }
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    // Mostrar el vector ordenado
```

```
    printf("\nVector ordenado:\n");
```

```
    for (i = 0; i < 6; i++) {
```

```
        printf("%d ", vector[i]);
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Codigo en C Funcionamiento:

```

1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int vector[6];
5     int i, j, aux;
6
7     // Ingreso de los 6 elementos
8     for (i = 0; i < 6; i++) {
9         printf("Ingrese el elemento %d: ", i + 1);
10        scanf("%d", &vector[i]);
11    }
12
13    // Metodo de la burbuja
14    for (i = 0; i < 5; i++) {
15        for (j = 0; j < 5 - i; j++) {
16            if (vector[j] > vector[j + 1]) {
17                aux = vector[j];
18                vector[j] = vector[j + 1];
19                vector[j + 1] = aux;
20            }
21        }
22    }
23
24    // Muestra el vector ordenado
25    printf("\nVector ordenado:\n");
26    for (i = 0; i < 6; i++) {
27        printf("%d ", vector[i]);
28    }
29 }

```

```

Ingrese el elemento 1: 5
Ingrese el elemento 2: 5
Ingrese el elemento 3: 56
Ingrese el elemento 4: 45
Ingrese el elemento 5: 24
Ingrese el elemento 6: 7

Vector ordenado:
5 5 7 24 45 56
Process returned 0 (0x0)   execution time : 6.839 s
Press any key to continue.

```

Prueba de Escritorio:

Compara	¿Cambia?	Vector
5 y 2	Sí (5 > 2)	2, 5, 8, 1, 9, 3
5 y 8	No	2, 5, 8, 1, 9, 3
8 y 1	Sí (8 > 1)	2, 5, 1, 8, 9, 3
8 y 9	No	2, 5, 1, 8, 9, 3
9 y 3	Sí (9 > 3)	2, 5, 1, 8, 3, 9

Universidad de las Fuerzas Armadas
ESPE

Nombre: Santiago Velasco, Figueroa Sofía, Tigse Dixon, Luis Váñez

NRC: 28561

Asignatura: Álgebra lineal

Fecha: 17-06-2026

Taller: N° 1

Enunciado:

El programa deberá ingresar vector de 6 elementos de dato tipo entero, el programa debe aplicar función burbuja sobre el vector para el ordenamiento. El programa debe mostrar el vector ordenado.

Análisis del Problema.

Ingreso un ciclo para recorrer los 6 posiciones y guarda cada número que escribe el usuario en el vector. y el ordenamiento usa dos ciclos, uno dentro de otro. El ciclo de afuera i y el ciclo de adentro j , si el de la de la izquierda es mayor, se intercambian usando aux. el ciclo interno revisa cada vez menos posiciones $(6-i)$. y muestra otro ciclo para recorrer el vector ya ordenado y lo imprime.

Tabla de Objetos

Nombre	Tipo	Descripción
vector	array de enteros [6]	Guarda los 6 números que ingresa el usuario
i	entero	Contador para recorrer e ingresar el vector
j	entero	Contador para comparar los elementos vecinos
aux	entero	Variable auxiliar para intercambiar dos valores

Pseudocódigo

algoritmo ordenamiento burbuja

definir vector como entero

definir vector [0]

definir i, j, aux como entero

// ingreso de los 6 elementos

para $i \leftarrow 1$ hasta 6 con paso 1 hacer

escribir "ingrese el elemento ", i, ":"

leer vector[i]

finpara

// Metodo de la burbuja

para $i \leftarrow 1$ hasta 5 con paso 1 hacer

para $j \leftarrow 1$ hasta $6 - i$ con paso 1 hacer

si vector[j] > vector[j+1] entonces

aux ← vector[j]

vector[j] ← vector[j+1]

vector[j+1] ← aux

fin si

finpara

finpara

// Mostrar el vector ordenado

escribir "vector ordenado:"

para $i \leftarrow 1$ hasta 6 con paso 1 hacer

escribir vector[i]

finpara

fin algoritmo

Prueba de Escritorio

Comparar	¿cambia?	Vector
5 y 2	Si ($5 > 2$)	2, 5, 8, 1, 9, 3
5 y 8	No	2, 5, 8, 1, 9, 3
8 y 1	Si ($8 > 1$)	2, 5, 1, 8, 9, 3
8 y 9	No	2, 5, 1, 8, 9, 3
9 y 3	Si ($9 > 3$)	2, 5, 1, 8, 3, 9